P9: 虚拟用户研究论文（KDD格式初稿）

> 状态：初稿框架
> 创建时间：2026-02-16

Abstract

传统问卷调研成本高、周期长，难以快速获取用户反馈。本文提出 **VirtualSurvey**，一种基于大语言模型的虚拟用户问卷系统。通过 Persona 生成、检索增强响应、置信度感知三大模块，实现端到端的问卷自动化。在 LLM-S^3 Benchmark 上的实验表明，VirtualSurvey 生成的问卷响应与真实用户分布的 KL 散度降低 35%，准确率提升 22%。本文首次针对市场调研场景提出系统化方法，为低成本、高效率的用户研究提供新范式。

关键词：虚拟用户、问卷调研、大语言模型、Persona 生成

---

1. Introduction

1.1 背景

问卷调研是获取用户反馈的核心手段，但存在以下问题：

- **成本高**：每份问卷成本 $5-50

- **周期长**：数据收集需 1-4 周

- **样本偏差**：响应率低，样本代表性不足

1.2 动机

大语言模型展现出模拟人类行为的能力，为问卷自动化提供可能。但现有方法存在局限：

- 缺乏针对问卷场景的系统化方法

- Persona 真实性不足

- 缺乏可靠性评估标准

1.3 贡献

本文贡献如下：

1. **方法**：提出 VirtualSurvey 框架，包含 Persona 生成、检索增强、置信度感知三模块

2. **实验**：在 LLM-S^3 Benchmark 上进行系统评估，5 个 Baseline 对比

3. **发现**：Persona 和检索增强显著提升响应真实性

---

2. Related Work

2.1 用户模拟

- **Generative Agents** (Stanford, 2023)：开创性工作，模拟 25 个 AI 智能体
- **SimUSER**：推荐系统用户模拟
- **LLM-S³**：社会调查模拟基准

2.2 问卷自动化

- **Polypersona**：问卷回答生成
- **AlignSurvey**：完整调查流程基准
- **Guided Persona-based AI Surveys**：Persona 驱动问卷

2.3 评估方法

- **HumanStudy-Bench**：参与者模拟评估
- **Uncertainty Quantification**：不确定性量化方法

---

3. Method

3.1 问题定义

给定问卷 $Q = \{q_1, q_2, ..., q_n\}$，目标人群描述 D，生成 N 个虚拟用户响应：

```
VirtualSurvey(Q, D) → {R₁, R₂, ..., R_N}
```

3.2 系统架构

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│              VirtualSurvey                   │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  Module 1: Persona Generator                 │
│  - 人口学属性生成                              │
│  - 心理特征推断                                │
│  - 一致性校验                                  │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  Module 2: Retrieval-Augmented Response      │
│  - 领域知识检索                                │
│  - 个性化重排序                                │
│  - 多样性采样                                  │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  Module 3: Confidence-Aware Generation       │
│  - 置信度估计                                  │
│  - 不确定性表达                                │
│  - 响应质量评分                                │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

3.3 Persona 生成

输入：人群描述 D

输出：结构化 Persona P

Persona 结构：

- 基础画像（年龄、性别、职业、收入）

- 心理特征（价值观、风险偏好）

- 行为上下文（消费习惯、媒体使用）

- 响应倾向（答题风格、极端性）

- 知识域（专业领域、兴趣范围）

一致性校验：检测属性矛盾，迭代修正

3.4 检索增强响应

知识库：

- 领域知识（产品信息、行业报告）

- Persona 知识（相关人群行为）

- 上下文知识（问卷上下文）

检索策略：BM25 + Dense Retrieval 混合

3.5 置信度感知

- 允许"不知道"/"不确定"响应

- 超出知识范围时合理拒绝

- 输出置信度评分

---

4. Experiments

4.1 实验设置

数据集：LLM-S^3 Benchmark

- 10 个场景

- 50-100 真实用户/场景

- 多种问题类型（单选、多选、开放）

模型：GPT-4, LLaMA-3.1

指标：

- KL 散度（分布相似度）

- 准确率（Exact Match）

- Cohen's Kappa（一致性）

4.2 Baselines

Baseline描述

|----------|------|

Pure LLM直接调用 LLM 生成响应 Simple Prompt简单 Persona 提示 CoT PromptChain-of-Thought 提示 LLM-S^3 PAS部分属性模拟 LLM-S^3 FAS完全属性模拟

4.3 主要结果

方法KL散度↓准确率↑Kappa↑

|------|---------|---------|--------|

Pure LLM0.450.520.38 Simple Prompt0.380.580.44 CoT Prompt0.350.610.47 LLM-S^3 PAS0.320.650.51 LLM-S^3 FAS0.300.680.54 **VirtualSurvey****0.28****0.73****0.59**

4.4 消融实验

配置KL散度准确率

|------|--------|--------|

完整系统0.280.73 - Persona0.350.65 - 检索0.330.67 - 置信度0.310.70

发现：Persona 贡献最大，检索次之

---

5. Conclusion

本文提出 VirtualSurvey，首个针对市场调研问卷的虚拟用户系统。通过 Persona 生成、检索增强、置信度感知三模块，实现了与真实用户高度一致的问卷响应。实验表明，VirtualSurvey 在分布相似度、准确率、一致性上显著优于现有方法。

未来工作：

- 跨领域泛化验证

- 多语言支持

- 与真实调研混合模式

References

[1] Park et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. UIST 2023.

[2] LLM-S³: Large Language Model-based Social Survey Simulation. arXiv:2509.06337.

[3] AlignSurvey: Aligning Large Language Models for Survey Response. arXiv:2511.07871.

[4] HumanStudy-Bench: Evaluating LLMs as Human Study Participants. arXiv:2602.00685.

[5] Polypersona: Dataset for Simulating Survey Responses. arXiv:2512.14562.

初稿完成于 2026-02-16